

핵심간호술

정맥 수액 주입(Infusion pump 혹은 syringe pump 사용 포함)

1. 성취목표	- 정맥수액 주입의 목적과 절차를 설명할 수 있다. - 정맥수액 주입에 필요한 약물과 물품을 준비할 수 있다. - 정맥주사 부위를 선정하여 혈관 카테터를 삽입하고 수액연결, 수액주입을 수행할 수 있다. - 정맥수액 주입 용량과 속도를 조절할 수 있다(Infusion pump 혹은 syringe pump 사용) - 정맥수액 주입(Infusion pump 혹은 syringe pump) 후 수행결과를 기록할 수 있다.
2. 관련선행지식	- 투약의 기본 원칙 - 무균법 - 말초정맥 주사 부위 - 정맥주사 주의사항과 합병증 - 수액 용량 계산 및 수액 주입 속도 조절 - Infusion pump 혹은 syringe pump 종류와 사용방법
3. 필요장비 및 물품	- 정맥 주사 팔 모형 - 투약카드(또는 컴퓨터 출력물) - 수액백, 수액백 부착용 라벨 - 수액세트(일반수액세트 또는 pump 용) 22~24G 혈관 카테터(Angio catheter) - 수액 걸대(IV pole) - 지혈대(Tourniquet) - 투명 필름 드레싱(Tegaderm® 또는 고정용 반창고), 네임펜 - 소독솜 또는 포비돈 스틱 - 손소독제 - 곡반 - Infusion pump 혹은 syringe pump - 투약카트 또는 쟁반(Tray) - 투약기록지, 간호기록지 - 의료폐기물 전용용기(일반, 손상성)
4. 수행시간	10분

정맥수액주입	
번호	수행항목
1	물과 비누로 손위생을 실시한다.
2*	투약처방(투약카드 또는 컴퓨터 출력물 등)과 투약원칙(5 rights; 대상자 등록번호, 대상자명, 약명, 용량, 투여경로, 시간)을 확인한다.
3	투약 처방을 보고 수액의 유효일자, 이물질 유무 등을 확인한 후, 정확한 수액, 수액주입에 필요한 물품을 준비한다.
4*	수액백에 날짜, 등록번호, 대상자 이름, 수액명, 용량, 주입속도 등이 적혀 있는 라벨을 붙인다.
5*	수액과 수액세트를 연결한다. 1) 수액백의 고무마개를 소독솜으로 닦은 후 수액세트를 꽃아 점적통의 1/2 정도를 수액으로 채운다.
6	2) 수액백을 높이 들어 올리거나 수액걸대에 걸고 수액을 통과시켜 튜브의 공기를 빼낸 다음 조절기를 잠근다.
7	필요한 물품을 준비한다.
8	준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다.
9	손소독제로 손위생을 실시한다.
10*	대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 투약카드(또는 컴퓨터 출력물)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다.
11	투약의 목적과 약물의 효과, 주의사항, 방법을 설명한다.
12	침상 옆의 수액 걸대에 수액백을 걸고 수액세트의 끝을 대상자에게 주사할 부위 가까이에 둔다.
13	대상자에게 편안한 자세를 취하도록 하고 팔을 심장보다 낮게 위치하도록 한 다음 정맥의 상태를 확인한다.
14*	정맥 상태가 양호한 부위보다 12~15cm 위쪽을 지혈대로 묶어 삽입할 카테터의 길이보다 정맥이 곧고 길게 두드러진 부위를 주사부위로 선정한다.
15	손소독제로 손위생을 실시한다.
16	천자할 정맥을 정하고 나면 소독솜으로 주사부위를 안에서 밖으로 5-8cm 정도 둥글게 닦는다.
17*	정맥 천자할 부위의 위쪽이나 아래쪽으로 2-3cm 떨어진 부분의 피부를 한손 엄지손가락으로 팽팽히 잡아당긴 다음 다른 손으로 카테터의 사면이 위로 오도록 잡고 15°~30°로 혈류 방향을 따라 카테터를 정맥 내로 삽입한다.
18*	카테터 내로 혈액이 역류되면 카테터의 중심부를 잡고 카테터의 삽입각도를 약간 낮추면서 카테터를 혈관으로 진입시키면서 카테터 길이만큼 탐침을 조금씩 빼낸다.
19*	카테터가 완전히 삽입된 후 카테터를 잡지 않은 손으로 지혈대를 푼다.

정맥수액주입	
번호	수행항목
20	한 손으로 혈관 내로 삽입된 카테터의 끝 부위를 눌러주면서 다른 손으로 탐침을 재빨리 제거한다.
21	탐침을 제거한 후 바로 수액세트의 튜브를 카테터의 중심부와 연결하여 혈액이 카테터를 통해 흘러내리지 않도록 한다.
22	한 손으로 카테터 삽입 부분을 고정하듯 잡으면서 다른 손으로는 수액세트의 조절기를 풀어 수액 주입여부와 정맥천자 부위에 부종, 통증 등의 침윤 증상이 있는지 관찰한다.
23	카테터에서 손을 떼어도 카테터 삽입부분이 꺾이지 않도록 수액 주입관을 안정적 위치에 놓은 후 반창고나 투명드레싱으로 카테터 삽입부위를 고정한다.
24*	처방에 따라 주입하는 수액의 속도를 조절한다.
25*	고정용 반창고나 드레싱에 카테터 삽입 날짜와 시간, 카테터의 크기를 기입한다.
26	대상자가 편안한 자세를 취하도록 돕는다.
27	사용한 물품을 정리한다(주사바늘은 뚜껑을 되씹우지 않은 채 손상성폐기물 전용용기에 버리고, 사용했던 소독솜과 주사기는 일반 의료폐기물 전용용기에 버린다).
28	물과 비누로 손위생을 실시한다.
29	수행 결과를 간호기록지에 기록한다. 1) 5 rights(대상자명, 약명, 용량, 투약경로, 투약시간) 2) 필요시 투약목적, 대상자의 반응, 투약 못한 이유